

ReceiptIA

Extractor Inteligente de Datos de Facturas y Optimización Fiscal mediante IA

David Arnoldo Hernández Gómez SMIS051821

Jonathan Elías Gámez Larin SMIS01821

Wilber José Jiménez Ramírez SMIS058221

1. Problema identificado

PROCESAMIENTO MANUAL

La extracción y organización de datos de facturas requiere tiempo y esfuerzo.

ERRORES

La digitación manual puede generar inconsistencias en la información.

FALTA DE AUTOMATIZACIÓN

Se necesita una forma más rápida de procesar y consultar documentos.

- Carga y extracción de información
- Organización e historial de documentos
- Identificación de posibles anomalías

2. Propuesta de solución

Automatización del procesamiento documental con OCR e inteligencia artificial



- Autenticación de usuarios
- Detección de anomalías
- Historial y organización de documentos
- Exportación de información a Excel

3. Arquitectura y tecnologías



4. Funcionamiento de ReceiptIA



RESULTADO

Información estructurada y disponible para consulta, historial y exportación.

5. Desarrollo y buenas prácticas

FastAPI + Pydantic

Backend y validación

Pytest

11 pruebas automatizadas

Ruff

Análisis estático

GitHub Actions

Integración continua

Docker

Contenedorización

Observabilidad

request_id + registros

6. Resultados y evaluación

EVALUACIÓN IA

100 %

4 de 4 casos evaluados
correctamente.

PRUEBAS

11 / 11

Pruebas automatizadas
exitosas.

BENCHMARK

20

Solicitudes evaluadas.

TASA DE ERROR

20 %

16 exitosas y 4 errores.

P50

10.68 s

Tiempo de respuesta.

P95

13.71 s

Tiempo de respuesta.

MÁXIMO

17.73 s

Tiempo máximo observado.

Los resultados corresponden al conjunto de pruebas realizado durante el proyecto.

7. Conclusiones

- ReceiptIA automatiza el procesamiento y organización de facturas.
- La combinación de OCR e IA permite transformar documentos en información estructurada.
- Se integraron autenticación, almacenamiento, pruebas, CI/CD, Docker y observabilidad.
- Las pruebas demostraron el funcionamiento esperado de los componentes principales.
- El proyecto permitió aplicar IA y buenas prácticas de ingeniería de software.
- Se identificaron oportunidades de mejora en tiempos de respuesta y tasa de errores.

“La IA aplicada a un problema real debe ir acompañada de validación, rendimiento y monitoreo.”